

Databázy a vizualizácia

Modelovanie

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

ERA - Modelovanie

Prečo potrebujeme modelovanie

Pri návrhu databázy nemôžeme začať priamo vytváraním tabuliek.

Bez premysleného návrhu môže databáza obsahovať:

- duplicitné údaje,
- nekonzistentné informácie,
- zložité a neprehľadné dotazy,
- cieľom je aj eliminácia redundancie (normalizácia).

Modelovanie nám pomáha pochopiť problém ešte pred implementáciou.

Umožňuje:

- identifikovať dôležité objekty (entity),
- určiť ich vlastnosti (atribúty),
- definovať vzťahy medzi nimi.

Výsledkom je prehľadný návrh, ktorý vieme jednoducho previesť do SQL databázy.

Pri návrhu databázy rozlišujeme viacero úrovní modelovania.

Conceptual data model

- vysoká úroveň abstrakcie, len entity a vzťahy.

Logical data model

- obsahuje entity, atribúty a vzťahy.

Physical data model

- konkrétna implementácia v databáze (tabuľky, dátové typy).

Jednotlivé úrovne sa postupne spresňujú až po finálnu databázu.

Entita

- objekt reálneho sveta, ktorý chceme evidovať (napr. študent, predmet).

Atribút

- vlastnosť entity (napr. meno, vek, názov).

Príklad:

- entita: Student
- atribúty: meno, vek

V databáze:

- entita → tabuľka,
- atribút → stĺpec.

Entity v databáze medzi sebou nie sú izolované.

Vzťah (relácia)

- opisuje prepojenie medzi entitami.

Príklad:

- študent navštevuje predmet,
- učiteľ vyučuje predmet.

Vzťahy sú kľúčové pre návrh databázy, pretože určujú, ako budú tabuľky prepojené.

Kardinalita určuje, koľko entít môže byť vo vzťahu.

Základné typy:

- **1:1** – jedna ku jednej,
- **1:N** – jedna ku viacerým,
- **M:N** – viac ku viacerým.

Kardinalita je dôležitá pri návrhu databázy.

Určuje, ako budú tabuľky prepojené a kde bude cudzí kľúč.

Každej entite zodpovedá najviac jedna entita na druhej strane.

Príklad:

- osoba – občiansky preukaz.

Každá osoba má jeden preukaz a každý preukaz patrí jednej osobe.

V databáze:

- často sa implementuje ako jedna tabuľka,
- alebo pomocou cudzieho kľúča.

Jedna entita môže byť prepojená s viacerými entitami.

Príklady:

Jeden učiteľ (garant) → viac predmetov.

Jeden predmet → jeden učiteľ (garant).

Vyrobené auto → jedna farba.

Jedna farba → pre viac vyrobených áut.

V databáze:

- cudzí kľúč je na strane „N“.

Viac entít môže byť prepojených s viacerými entitami.

Príklady

- študent navštevuje viac predmetov, predmet má viac študentov,
- film má viac hercov, herci hrajú vo viacerých filmoch,
- jeden hudobný album má viacero žánrov, žáner je priradené k viacerým albumom.

V databáze:

- vytvára sa spojovacia tabuľka,
- obsahuje cudzie kľúče oboch entít.

Tento typ vzťahu sa nedá uložiť priamo bez pomocnej tabuľky.

Pri vzťahoch nás zaujíma aj minimálny a maximálny počet. **Minimum**

- 0 – vzťah je nepovinný,
- 1 – vzťah je povinný.

Maximum

- 1 – najviac jedna entita,
- N – viac entít.

Príklad:

- študent môže mať 0 až N predmetov,
- predmet musí mať aspoň 1 študenta.

Pri vzťahoch sa používajú aj presnejšie pojmy.

Kardinalita (mohutnosť)

- určuje maximálny počet väzieb (1:1, 1:N, M:N).

Modalita (účastnosť)

- určuje minimálny počet väzieb (0 alebo 1).

Parcialita

- určuje, či je vzťah povinný alebo nepovinný.

V praxi tieto pojmy zodpovedajú hodnotám **min** a **max** pri vzťahoch.

ERA model prevádzame na relačný model (tabuľky).

Základné pravidlá:

- entita $\rightarrow$ tabuľka,
- atribút $\rightarrow$ stĺpec,
- primárny kľúč identifikuje riadok,
- vzťah 1:N $\rightarrow$ cudzí kľúč,
- vzťah M:N $\rightarrow$ nová tabuľka.

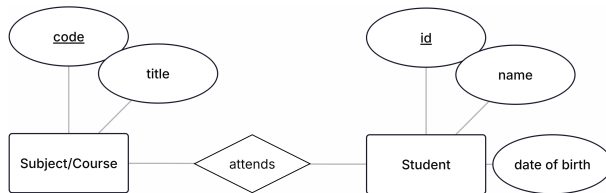
Tento krok spája návrh databázy s SQL implementáciou.

ERA - Modelovanie

Zápis kardinality v diagramoch

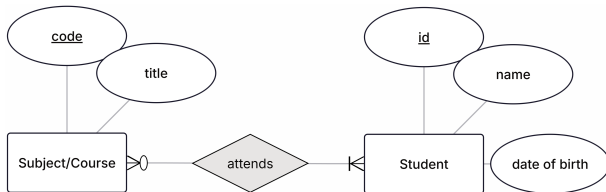
ER diagram (ERA – Entity-Relationship Attribute model) graficky znázorňuje štruktúru databázy pomocou entít, atribútov a vzťahov. Na obrázku sú základné prvky ERA modelu.

- Obdĺžniky - entity (Študent, Predmet), teda objekty, o ktorých sa ukladajú údaje.
- Oválne tvary - atribúty (id, meno, dátum narodenia, kód, názov), čo sú vlastnosti entít. Podčiarknuté atribúty (id, kód) predstavujú primárne kľúče, ktoré jednoznačne identifikujú záznam.
- Kosoštvorec - vzťah (navštevuje), ktorý vyjadruje, ako spolu entity súvisia. Spojnice medzi prvkami ukazujú prepojenia medzi entitami, atribútmi a vzťahmi.



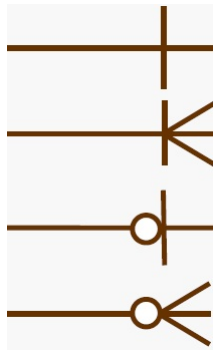
ER diagram môže okrem základných prvkov vyjadrovať aj kardinalitu (početnosť) vzťahov medzi entitami.

- Značky pri entitách určujú, koľko výskytov jednej entity môže byť vo vzťahu s druhou entitou.
- Pri **Student** je „|<“ – jeden študent môže navštevovať viac predmetov.
- Pri **Subject/Course** je „o<“ – predmet môže mať 0 alebo viac študentov.
- Ide o vzťah typu **M:N (many-to-many)**.



Kardinalita vo vzťahoch sa zapisuje pomocou grafických symbolov, ktoré určujú minimálny a maximálny počet výskytov.

- | – presne jeden (povinná účasť)
- o – nula (nepovinná účasť)
- < – viac (mnoho)
- Kombinácie:
 - |< – jeden alebo viac (1..N)
 - o< – nula alebo viac (0..N)



ERA - Modelovanie

Kardinalita pomocou intervalov

Kardinalita môže byť zapísaná aj pomocou intervalov (min, max):

- **(0,5)** – študent môže mať 0 až 5 projektov
- **(1,1)** – projekt má presne jedného študenta
- Interval určuje minimálny a maximálny počet účastí vo vzťahu



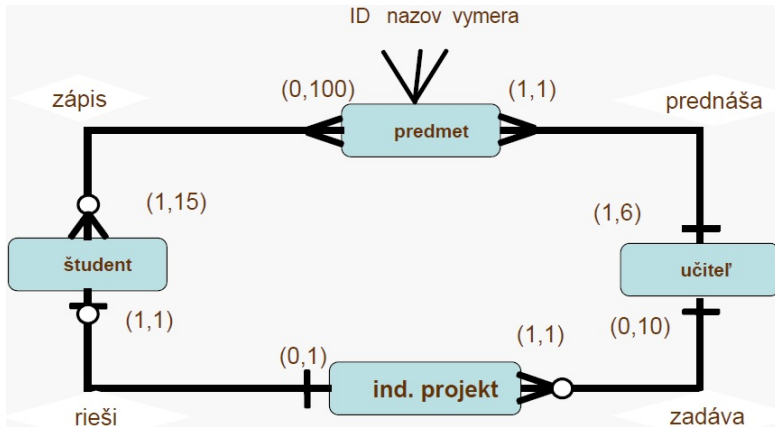
Pozor: interval sa zapisuje na opačnú stranu vzťahu, než ktorej entity sa týka.

Vytvorte entitno-relačný diagram pre databázu:

- študentov
- predmetov
- individuálnych projektov
- vyučujúcich

Zahrňte do modelu aj kardinalitu a parcialitu vzťahov medzi entitami.

- učiteľ prednáša 1 až 6 predmetov
- každý predmet má práve jedného učiteľa
- na predmet môže byť zapísaných 0 až 100 študentov
- študent si zapisuje 1 až 15 predmetov
- učiteľ zadáva 0 až 10 individuálnych projektov
- každý projekt má práve jedného učiteľa
- študent rieši práve jeden projekt
- projekt môže mať 0 alebo 1 študenta



Poznámka: "paličky" pri entitách znázorňujú atribúty – ide o alternatívnu notáciu namiesto oválov. V ER diagramoch existuje viacero spôsobov grafického zápisu (napr. Chenova notácia, Crow's Foot, ...).

- modelovanie pomáha navrhnuť databázu ešte pred implementáciou,
- základom sú entity, atribúty a vzťahy,
- kardinalita určuje prepojenie medzi entitami,
- výsledok vieme previesť na tabuľky v SQL.

Správny návrh výrazne zjednodušuje prácu s databázou.